

# FPRO8-A1260-OSB

Serie FPRO · R410A · senza serbatoio / without tank



FPRO8-A1260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

834 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

143,4 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 8 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 4                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 16                | Taglia / Size                          | 1260                  |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 1.080 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 949   | 894   | 834   | 773   | 708   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.253 | 1.179 | 1.104 | 1.024 | 944   |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR08-A1260-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.252,71 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.077.331 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 225,96 kW                |
| EER / EER                           | 5,54                     |
| Portata acqua / Water flow          | 215,47 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 833,75 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 286,81 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 4,13                     |
| Portata acqua / Water flow          | 143,41 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 8 × Scroll             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 4                      |
| Ventilatori / Fans                            | 16                     |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.080 kW *             |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 18                     |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R410A • GWP 2.088 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 817,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 792,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 767,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 812,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 800,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 792,1 kW     |

# Prestazioni Performance

FPRO8-A1260-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1             | 851   | 809   | 765   | 716   | 667   | 618   | 565 |
| 2             | 883   | 840   | 793   | 744   | 694   | 641   | 588 |
| 3             | 915   | 870   | 822   | 771   | 720   | 664   | 611 |
| 4             | 950   | 903   | 853   | 801   | 748   | 691   | 635 |
| 5             | 984   | 935   | 885   | 830   | 776   | 718   | 659 |
| 6             | 1.020 | 970   | 917   | 862   | 805   | 745   | 684 |
| 7             | 1.056 | 1.004 | 949   | 894   | 834   | 773   | 708 |
| 8             | 1.095 | 1.040 | 985   | 927   | 865   | 801   | 736 |
| 9             | 1.133 | 1.077 | 1.020 | 960   | 896   | 828   | 763 |
| 10            | 1.172 | 1.116 | 1.057 | 994   | 929   | 860   | 792 |
| 11            | 1.212 | 1.155 | 1.093 | 1.028 | 961   | 892   | 822 |
| 12            | 1.254 | 1.195 | 1.132 | 1.065 | 995   | 924   | 851 |
| 13            | 1.297 | 1.235 | 1.170 | 1.103 | 1.029 | 956   | 880 |
| 14            | 1.342 | 1.278 | 1.211 | 1.141 | 1.066 | 990   | 912 |
| 15            | 1.386 | 1.320 | 1.253 | 1.179 | 1.104 | 1.024 | 944 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 187 | 209 | 232 | 257 | 285 | 318 | 355 |
| 2             | 187 | 208 | 232 | 257 | 286 | 318 | 355 |
| 3             | 187 | 208 | 232 | 257 | 286 | 318 | 355 |
| 4             | 186 | 208 | 232 | 257 | 286 | 319 | 355 |
| 5             | 185 | 208 | 232 | 258 | 286 | 319 | 356 |
| 6             | 184 | 207 | 232 | 258 | 287 | 319 | 356 |
| 7             | 184 | 207 | 231 | 258 | 287 | 319 | 356 |
| 8             | 183 | 206 | 231 | 258 | 287 | 320 | 356 |
| 9             | 181 | 206 | 231 | 258 | 287 | 320 | 356 |
| 10            | 180 | 205 | 230 | 257 | 287 | 320 | 356 |
| 11            | 179 | 204 | 230 | 257 | 287 | 320 | 357 |
| 12            | 177 | 202 | 229 | 257 | 287 | 320 | 357 |
| 13            | 175 | 201 | 228 | 256 | 287 | 320 | 357 |
| 14            | 173 | 200 | 227 | 256 | 286 | 320 | 357 |
| 15            | 171 | 198 | 226 | 255 | 286 | 320 | 357 |

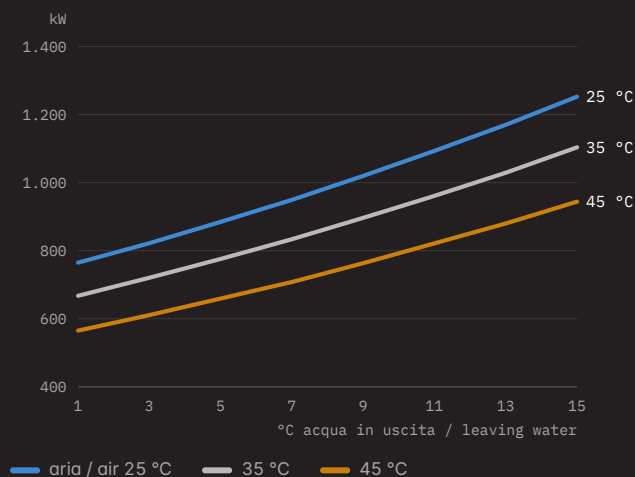
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,55 | 3,88 | 3,30 | 2,79 | 2,34 | 1,94 | 1,59 |
| 2             | 4,72 | 4,03 | 3,42 | 2,89 | 2,43 | 2,02 | 1,66 |
| 3             | 4,90 | 4,18 | 3,55 | 3,00 | 2,52 | 2,09 | 1,72 |
| 4             | 5,11 | 4,34 | 3,68 | 3,11 | 2,61 | 2,17 | 1,79 |
| 5             | 5,31 | 4,50 | 3,82 | 3,22 | 2,71 | 2,25 | 1,85 |
| 6             | 5,53 | 4,68 | 3,96 | 3,34 | 2,81 | 2,34 | 1,92 |
| 7             | 5,75 | 4,85 | 4,10 | 3,46 | 2,91 | 2,42 | 1,99 |
| 8             | 6,00 | 5,04 | 4,26 | 3,60 | 3,02 | 2,51 | 2,07 |
| 9             | 6,25 | 5,24 | 4,42 | 3,73 | 3,12 | 2,59 | 2,14 |
| 10            | 6,51 | 5,45 | 4,59 | 3,86 | 3,24 | 2,69 | 2,22 |
| 11            | 6,79 | 5,67 | 4,76 | 4,00 | 3,35 | 2,79 | 2,30 |
| 12            | 7,09 | 5,90 | 4,94 | 4,15 | 3,47 | 2,89 | 2,39 |
| 13            | 7,41 | 6,14 | 5,13 | 4,30 | 3,59 | 2,99 | 2,47 |
| 14            | 7,75 | 6,40 | 5,34 | 4,46 | 3,73 | 3,10 | 2,56 |
| 15            | 8,11 | 6,66 | 5,54 | 4,63 | 3,86 | 3,20 | 2,65 |

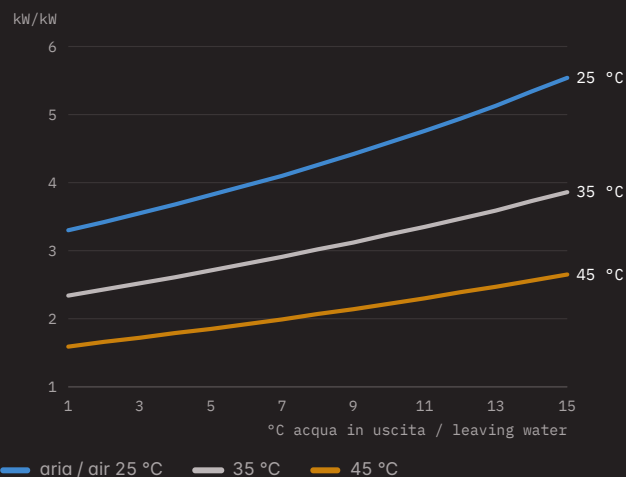
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

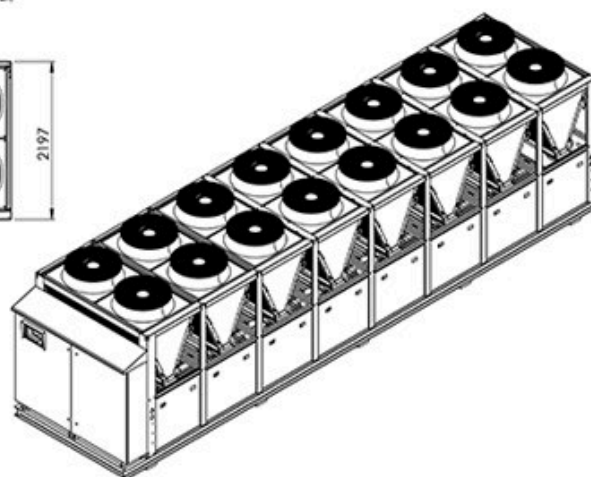
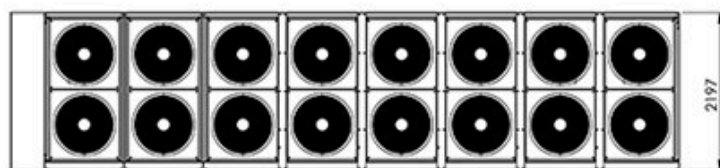
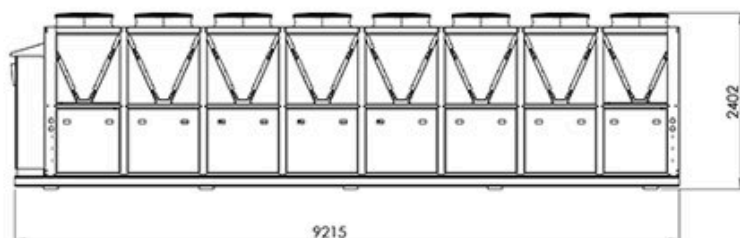
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPRO8 - A1260 - OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"   
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"   
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"   
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"   
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"   
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"   
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"   
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"   
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"   
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"   
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"   
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"   
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"   
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice   
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice   
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice   
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice   
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice   
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off   
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off   
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off   
3-way valve 4" on/off

# Optional — 2/2

## Options

FPRO8-A1260-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                        | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----------|
|        |                                                                   | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  |           |
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1               | 2.088 | 0   | 2          | —         |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-410A | 2.088 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design